

安徽省五河县金岗金矿勘查中地球物理探矿方法的应用研究

葛 旭

(安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院, 安徽 蚌埠 233000)

摘 要: 本文将详细介绍金矿开采现状, 通过专业的研究与调查, 精准找出地球物理探矿方法的主要类型, 并以安徽省五河县金岗地区为例, 科学探究地球物理探矿法在该地区金矿勘查中的实际应用, 其内容包括科学收集样品、确认成矿分布范围、预测探矿位置及强化金矿勘查质量控制等, 从而有效增强地球物理探矿法在金矿勘查中的应用效果, 提升金矿勘查质量。

关键词: 地球物理探矿; 金矿勘查; 瞬变电磁勘探方法; 成矿范围

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2022)08-0135-3

Application of geophysical prospecting methods in Jingang gold deposit exploration in Wuhe County, Anhui Province

GE Xu

(The first Hydrogeological Engineering Geological Exploration Institute of Anhui Geological Exploration Bureau, Bengbu 233000, China)

Abstract: This paper will introduce the current situation of gold mining in detail, accurately find out the main types of geophysical prospecting methods through professional research and investigation, and take Jingang area, Wuhe County, Anhui Province as an example to scientifically explore the practical application of geophysical prospecting methods in gold exploration in this area, including scientific collection of samples, confirmation of metallogenic distribution, prediction of prospecting location and strengthening the quality control of gold exploration, So as to effectively enhance the application effect of geophysical prospecting method in gold exploration and improve the quality of gold exploration.

Keywords: geophysical prospecting; Gold exploration; Transient electromagnetic exploration method; Metallogenic range

在现代工业高速发展的当下, 金矿应用的领域正逐渐增多, 在进行金矿开采前应进行适宜的矿物质探测工作, 工作人员多选用地球物理探矿法, 透过该方式与勘探实际情况的结合, 可切实提升金矿勘查质量, 促进金矿开采行业的发展水平。

1 金矿开采现状

随着矿物质开采数量与区域的增多, 当前我国深度超1000m的矿山仅有20处, 有8座矿山处在小秦岭区域内, 其深度可达1700m左右; 安徽、吉林与云南也都分别拥有2~3座1000余米的矿山, 剩余矿山深度多在500m上下。国际中的部分矿业国家其矿山深度多在2500m~4500m之间, 南非、印度与美国都拥有深度较高的金矿, 为提升金矿开采与勘查效果, 我国适时提升了勘探技术, 在目前的金矿勘查内多使用地球物理探矿法, 在信息技术快速发展的当下, 该探矿方法在金矿勘查工作中的应用较为广泛。

2 安徽省五河县金岗金矿勘查中地球物理探矿方法的主要类型

2.1 磁法勘探方法

安徽省五河县金岗在开展金矿勘查工作前, 项目管

理者应及时确认金矿勘查的最佳方式, 即运用地球物理探矿方法来完成该项工作, 提升勘查数据的精准性。具体来看, 工作人员为确保金矿勘查质量可选择磁法勘探方法, 该测量方式多选用质子磁力仪, 该仪器内部的技术指标有-10℃~50℃的作业温度范围、245760个存储数据、5000nT/m的梯度范围、0.1nT的分辨率、2.0nT的测量精度、25000nT~80000nT的测量范围等。在进行正式测量时, 根据安徽省五河县金岗地区的实际情况, 可根据100*40m的网度来完成62条勘探线的测量, 且拥有2573个测量点与12.22km²的完成面积。在应用磁法勘探方法进行金矿勘查后, 工作人员应定期检测其野外数据, 及时录入该测量仪器内部的测点号, 透过对其的逐一核对检查来确认勘查质量。工作人员在使用磁法勘探方法期间, 还要及时编辑整理该数据资料, 依照具体要求来修正其观测数据内的维度、高度与日变量等。在完成磁法勘探方法的使用后, 需及时观看其磁测均方误差, 当前误差值在3.98nT左右, 符合磁测总均方误差在5.0nT以内的要求。

2.2 瞬变电磁勘探方法

在应用瞬变电磁勘探方法期间, 技术人员应科学选择瞬变电磁仪, 该仪器内的技术指标主要有16μs、4μs与1μs的采样率, 140dB的动态范围, 25~200A之间的发射电流强度, 10ms~40ms的电流脉冲宽度等, 当前工作应根据50m点距与200m~300m线距来完成多条瞬变电磁剖面的勘探, 其剖面长度与完成点分别在13.60km与278个。在进行瞬变电磁勘探方法的应用时, 技术人员应科学完善数据预处理工作, 即依照合适时间来完成瞬变电磁内部数据的设

收稿日期: 2022-04

作者简介: 葛旭, 男, 生于1988年, 汉族, 安徽蚌埠人, 本科, 工程师, 研究方向: 地质。

置。对于时间道的设置来说,要挑选出适宜的时间道数与时间道区间,防止其内部的互感段形成一定的影响。在挑选计算方式时,可选取拥有强抗干扰能力的积分法,利用该方式来精准处理数据滤波,并借助多次试验来确认滤波方法,将其获取的结果放置到适宜的信息网络平台内,透过对信息网络技术的合理应用来完成图形绘制,其设计出的瞬变电磁剖面与当前的勘查规范相符^[1]。

2.3 激点勘探方法

在应用激点勘探方法时,技术人员应明确该技术方法的使用条件,即该仪器内部功率需达到较高水准,透过科学比较,可选择微机激电仪。针对微机激电仪而言,其开展应用期间的技术指标包含100MΩ的输入阻抗、20A的电流分辨率、0.001%的极化率分辨率、20V的一次电位分辨率,在实际测量中,其具体的环境湿度与环境温度分别为95%RH、-10℃~50℃。在使用微机激电仪的过程中,可根据40m点距与200m~300m线距来完成激点剖面的勘探测量工作,在该工程内分别完成15.12km的剖面长度与420个测点。在探究激点勘探方法的应用效果时,技术人员可发现在完成数据信息的采集工作后,可借用适宜的软件来完成视极化率与视电阻率图形的绘制,透过对该图片的科学分析,可精准确认该勘探方式与金矿勘查标准相符,继而将其应用在安徽省五河县金岗的金矿勘查中。

2.4 综合测井勘探方法

综合测井勘探方法也属地球物理探矿方式的重要内容,在实际的金矿勘查中,技术人员可选用综合测井系统来完成金属勘探。

一般来讲,在具体应用综合测井系统期间,要及时开展测井斜、测井径、测井激电、井内磁测与放射性测井等工作,将该类方式融入到综合测井系统中。井内测磁的形态为点测,其各项点距在1m左右,剩余方式多采取连续测量形式,可有效加强勘探深度,其深度多保持在700m/h~1500m/h之间。在完成综合测井系统的应用后,技术人员应及时检查测井工作量,该项目工作量可维持在2504.51m。针对综合测井勘探方法的应用过程来说,技术人员在使用该方法时,要严格控制综合测井系统的内部数据指标,借助适宜的绘图软件来整合系统此前收集到的信息数据,在应用合适的勘探技术方法后,可确认与该综合测井方式相关的曲线图,在检查该方式下的测量数据后,可发现该工作方式也与金矿勘查工作的要求标准相符^[2]。

在完成地球物理探矿方法的探究后,安徽省五河县金岗内的工作人员可发现综合测井勘探方法、激点勘探方法、瞬变电磁勘探方法与磁法勘探方法都可应用在当前的金矿勘查工作中,在实际勘查期间,需将该勘查方式与金矿勘查工作的实际情况相融合,利用对勘查方法的控制来确保勘探质量。

3 地球物理探矿方法在安徽省五河县金岗金矿勘查内的实际应用

3.1 安徽省五河县金岗金矿勘查概况

为掌握地球物理探矿方法,安徽省五河县金岗地区在进

行金矿勘查时合理使用该方式,透过对该探矿过程的控制来掌握该方法的应用效果。

具体来看,安徽省五河县金岗存有大量金矿,其金矿勘查的目标即为确认该区域中矿体、变质岩、岩浆岩与内地层的分布特征,并利用该勘查方法的使用确认金矿的空间位置、形态与规模。在进行实际勘查前,工作人员确认安徽省五河县金岗地区的勘查条件,该区域的地质水文结构较简单,无论是地质环境还是工程地质都带有极强的优越性,技术人员可将合适的地球物理探矿方式放置到该工程项目内,提升金矿勘查工作的整体水平。从金矿勘查前的准备工作上看,工作人员需确认金矿具体的勘查区域,在安徽省五河县金岗地区中,工作人员应将地球物理探矿方法与勘查区域相结合,其具体的勘查地区如图1所示,蓝色区域为勘查地区。

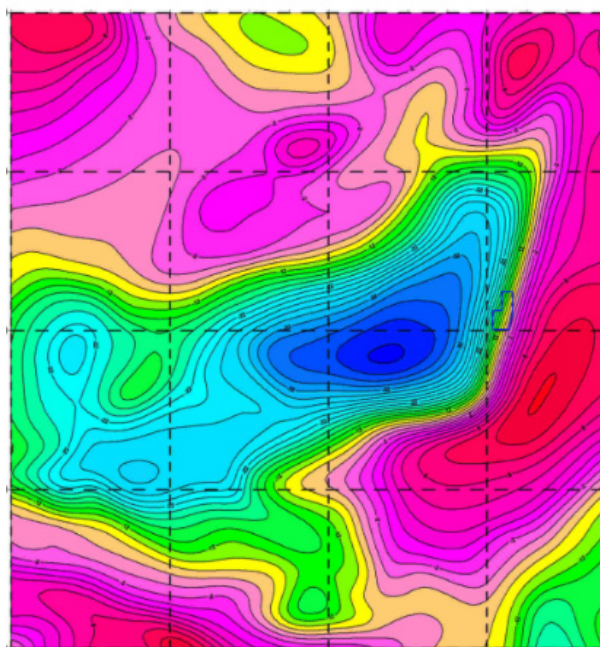


图1 金矿勘查区域图

3.2 科学收集样品

安徽省五河县金岗在开展金矿勘查前,工作人员需对地球物理探矿方式开展适宜准备,利用对测试样品的精准收集来提升勘探质量。比如,在使用地球物理探矿形态前,需适时明确金矿勘查范围,确认钻探工程与物探工作的具体数值。比如,针对钻探工程而言,工作人员应借助合适的钻探形式,开展钻孔钻探施工,其施工长度需维持在3820.72m左右;而对于物探工作来说,要合理利用地球物理探矿方式来完成综合测井、测深激电、测试视电阻率剖面等,共计完成2504.51m的综合测井、420个测深激电测量点、753个视电阻率剖面测量点与278个瞬变电磁测量点等,在明确测量目标后,可开展金矿勘查工作。在确认成矿分布范围前,工作人员还应依照安徽省五河县金岗区域的

具体情况来测试与采集对应性样品,比如,在本次勘查工作中,其选取了30件外检分析样品、21片薄片样品、183件光谱分析样品与15件化学全分析样品,透过对该样品的准备来增进金矿勘查位置工作的精确度,从而更好地找出该地区金矿的具体位置。

3.3 确认成矿分布范围

安徽省五河县金岗在开展金矿勘查时,工作人员可利用地球物理探矿法来确认成矿分布范围。通常来讲,金矿的分布区域,其地形都较为复杂,可透过瞬变电磁勘探方法来找出复杂地形,比如,借用该方式可大范围检测安徽省五河县金岗内的金矿情况。技术人员将信息技术与瞬变电磁勘探方法相融合,其勘探到的位置信息可输入到信息网络系统内,借助对该系统信息的详细分析,有效确认不同位置的矿物质情况^[3]。

在应用瞬变电磁勘探方法的过程中,工作人员应科学选择仪器,并在该仪器内确认采样参数,安徽省五河县金岗地区的采样参数如表1所示。

表1 瞬变电磁勘探方法下的仪器采样参数表

项目	采样率	叠加次数	脉冲宽度	供电电流	等效面积
采样参数	4 μ s	16次	10ms	400A	2500m ²

在掌握了瞬变电磁勘探方法仪器内的等效面积、供电电流、脉冲宽度、叠加次数与采样率后,技术人员应利用该数据来开展金矿勘查工作,将该仪器与信息技术相连接后,适时作用在安徽省五河县金岗地区内,借助该仪器的精准探测,精准掌握该区域金矿的分布范围,为此后的金矿开采工作打下坚实基础。鉴于成矿分布范围数据的粗略性,其仅能代表该地区金矿的大致范围,若想明确金矿的具体位置,技术人员还应科学选择地球物理探矿方式,借助探测范围的逐步缩减来掌握实际的金矿位置,提升金矿勘查工作的准确性。

3.4 预测探矿位置

为更好地探寻安徽省五河县金岗区域的金矿位置,技术人员在确认成矿分布范围的基础上,还可利用磁法勘探方法与激点勘探方法来明确金矿的实际位置。

一般来讲,针对探矿位置的预测而言,工作人员可及时检验与分析地质结构内的硫化物,借助其在地质结构内的分布特征与规律来预测金矿的大致位置。在正式预测时,相关人员可及时提取此前试验内的硫化物,及时找寻该物质在地质结构内的具体位置,透过对该物质位置的确认来发现金矿的具体位置。比如,在完成硫化物的位置确认后,技术人员可借助磁法勘探方法来探寻金矿位置,该仪器内部的温度范围、数据存储、梯度范围、分辨率、测量精度与测量范围都极为明确,在完成相应仪器的调试后,应及时完成数据测量工作,并将该试验数据放置到对应的信息网络系统内,回到试验室后,可详细分析该信息数据的具体位置,利用逐点检查核对的形式来找出金矿位置,并将该信息数据交付到项目管理者手中,可依照工作人员提供的数据信息实行金矿开采工作^[4]。工作人员还可采取激点勘探方法来检测金矿位置,在应用该勘查方法时,除了要明确仪器内的技术指标,如工作环境湿度、工作环境温度、电流分辨率、极化率分辨率与

一次电位分辨率外,还要确认该仪器所处的试验环境,及时检查野外环境内的各项数值信息,安徽省五河县金岗地区的野外参数如表2所示。

表2 激点勘探方法下野外环境采样参数表

项目	作业湿度	作业温度	点距	供电极距	供电电压
采样参数	96%RH	32℃	40m	40-1000m	1000V

在完成野外数据采样后,技术人员可根据具体的采样参数值来应用激点勘探方法,并透过该方式找出金矿位置,强化金矿开采工作的精准度。

3.5 强化金矿勘查质量控制

一方面,安徽省五河县金岗地区在完成金矿勘查工作后,技术人员应及时整理其收集到的信息数据,将该数据信息放置到信息网络平台内,透过对该类信息的合理检查,及时发现其在测量时产生的些许失误,借助适宜技术来纠正该数据,为此后金矿勘查与开采工作奠定有力基础。同时,在应用地球物理探矿方法的过程中,鉴于相关人员使用的探矿方式较多,在正式使用前,应适时明确金矿勘查标准,即让所有勘查方法都处在相同标准内,有助于增强信息数据的统一性,也便于比对不同勘查方式的对应性效果^[5]。比如,虽然从仪器的使用到勘查流程,激点勘探方法与磁法勘探方法都存在较大区别,但在使用该类仪器前,应及时检查其作业操作环境,确保该操作环境的一致性,提升金矿勘查工作的整体质量。另一方面,为确保金矿勘查工作内部信息数据的准确性,在应用地球物理探矿方式的过程中,项目管理者需派遣专业人员合理开展与金矿勘查相对应的监督工作,利用适宜举措来监管其勘查方式、勘探过程与信息技术网络的应用等,透过该项管理举措来强化金矿勘查质量。值得一提的是,金矿开采与勘查的地形都较为复杂,在日常工作中,安徽省五河县金岗地区的金矿勘探管理者应适时招收熟悉该区域地形的工作人员,借助勘查工作的专业性来缩减勘探失误,增强金矿勘查工作的科学性、安全性。

4 总结

综上所述,为确认安徽省五河县金岗区域的金矿勘查效果,工作人员科学使用了地球物理探矿方法,将不同的探矿方法融合到金矿勘查工作中,利用对该信息数据的合理管控,有效增强金矿勘查的过程控制,合理找出金矿位置,增强金矿开采的质量数量。

参考文献

- [1] 陈军. 甘肃北山金矿带地质勘查进展及其找矿远景[J]. 中国金属通报, 2021(10):49-50.
- [2] 杨华, 吴晓娟. 贵州省金矿勘查开发现状及工作建议浅析[J]. 西部探矿工程, 2021, 33(09):162-165.
- [3] 韦孝龙, 朱亚林, 冯国福, 等. 地球物理探测技术在北辛窑煤矿首采面应用研究[J]. 煤炭科技, 2019, 40(06):36-38.
- [4] 邹占春. 金矿勘查中地球物理勘探方法的应用分析[J]. 世界有色金属, 2019(17):134+136.
- [5] 李勇, 刘宇英. 地质勘查工作流程及国内外质量控制[J]. 中国矿山工程, 2019, 48(02):65-68.